

■ APOSTILA DE PERIODONTIA

Da Anatomia ao Tratamento Clínico

5.º Ano de Odontologia

Este material foi elaborado para consolidar os conhecimentos essenciais de Periodontia segundo as diretrizes da **Nova Classificação (2018)** (Tonetti, Greenwell & Kornman; Chapple et al.; Papapanou et al.). Abrange desde a anatomia básica até as técnicas de instrumentação e comunicação clínica com o paciente. Use este guia como roteiro de estudo e referência rápida na clínica.

Seção	Tema
1	Anatomia do Periodonto
2	Saúde Periodontal e Níveis de Doença
3	Classificação 2018: Estágios e Graus
4	Diagnóstico: Fluxo de Exame Clínico
5	Instrumentação Manual (Curetas Gracey)
6	Comunicação com o Paciente
7	Ergonomia e Manutenção dos Instrumentos
8	Casos Clínicos Práticos
9	Quiz de Verificação
10	Glossário Essencial

Baseado em: Tonetti MS et al. J Periodontol 2018; Papapanou PN et al. J Periodontol 2018; Lang NP & Lindhe J (eds.), Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6th ed.; Carranza FA et al., Carranza's Clinical Periodontology, 13th ed.

1. Anatomia do Periodonto

1.1 Divisões Funcionais

O periodonto é o conjunto de tecidos que suporta e envolve o dente. Divide-se em duas grandes unidades funcionais:

Periodonto de Proteção

- Gengiva livre (marginal)
- Gengiva inserida (ceratinizada)
- Gengiva interdental (papila)

Função: barreira física e imunológica contra micro-organismos. Cor rosa-coral, consistência firme, superfície com pontilhado ("casca de laranja") em pacientes saudáveis.

Periodonto de Sustentação

- Cimento radicular
- Ligamento periodontal (LP)
- Osso alveolar

Função: ancorar o dente ao osso e absorver forças mastigatórias. O ligamento contém fibras colágenas (Sharpey) que unem cimento a osso e fibroblastos responsáveis pela sua renovação constante.

1.2 Marcos Anatômicos Cruciais para o Diagnóstico

Estrutura	Definição	Importância Clínica
JEC	Junção Esmalte-Cimento	Ponto de referência para medir o NIC
Crista Alveolar	Borda superior do osso alveolar	Normalmente 1–2 mm apical à JEC; sua reabsorção indica doença
Fundo da Bolsa	Limite apical da bolsa/sulco	Ponto distal da medida de PS
Furca	Bifurcação/trifurcação das raízes	Avaliada com sonda Nabers; envolvimento piora o prognóstico

■ Dica de prova: $NIC = PS + \text{Recessão Gengival}$ (quando há recessão) ou $NIC = PS - \text{Hiperplasia Gengival}$ (quando a gengiva migra coronalmente).

2. Saúde Periodontal e Níveis de Doença

2.1 Sequência Lógica de Progressão

A doença periodontal segue um continuum. Compreender cada nível é indispensável para o diagnóstico diferencial correto:

- Saúde Periodontal**
Gengiva cor rosa-coral, firme, contorno festonado. Sulco gengival ≤ 3 mm. Sangramento à sondagem (SS) em $< 10\%$ dos sítios. Sem perda de inserção nem perda óssea.
- Gengivite Induzida por Biofilme**
Inflamação restrita à gengiva marginal. Presença de SS ($\geq 10\%$ dos sítios), edema e eritema. Ausência de perda de inserção (NIC) ou perda óssea radiográfica. REVERSÍVEL com remoção do biofilme.
- Periodontite (Estágios I–IV)**
Inflamação crônica com destruição do aparelho de suporte: perda de inserção clínica, perda óssea radiográfica, possível formação de bolsa periodontal. Progressão variável (Graus A, B ou C).
- Doenças Necrosantes**
Formas graves associadas a comprometimento imunológico (HIV, desnutrição, estresse severo). Necrose de papilas, dor intensa, sangramento espontâneo e halitose. Requerem tratamento de urgência.

2.2 Diferencial Crítico: Gengivite × Periodontite

Critério	Gengivite	Periodontite
Perda de Inserção (NIC)	Ausente	Presente (≥ 1 mm)
Perda Óssea Radiográfica	Ausente	Presente
Sangramento à Sondagem	Presente	Presente
Reversibilidade	Total (com HO)	Parcial (controle da progressão)
Profundidade de Sondagem	≤ 3 mm (sulco)	≥ 4 mm (bolsa)

■ ERRO FREQUENTE: Confundir profundidade de sondagem aumentada com perda de inserção. Sem perda de NIC confirmada radiograficamente, o diagnóstico é GENGIVITE, não periodontite.

3. Classificação 2018: Estágios e Graus

3.1 A Lógica da Classificação

A nova classificação (Tonetti, Greenwell & Kornman, 2018) abandona os termos "crônica" e "agressiva" e organiza a periodontite em dois eixos independentes e complementares:

ESTÁGIO (I, II, III, IV)	GRAU (A, B, C)
Descreve a gravidade (quanto de destruição já ocorreu) e a complexidade do tratamento necessário.	Descreve a velocidade de progressão e os fatores de risco que podem modificar essa velocidade (tabagismo, diabetes).

3.2 Analogias para Memorizar

Estágio = "A Extensão do Estrago"

Imagine uma casa em reforma. O estágio diz o quanto da estrutura foi danificada e o quão difícil é o conserto:

Estágio I	Pequena rachadura na parede. NIC 1–2 mm, PS ≤ 4 mm.	Reparo simples.
Estágio II	Dano moderado: tijolos expostos. NIC 3–4 mm, PS ≤ 5 mm.	Reparo planejado.
Estágio III	Paredes comprometidas, mas a casa ainda está de pé. NIC ≥ 5 mm.	Reforma estrutural.
Estágio IV	Risco de desabamento. NIC ≥ 5 mm + disfunção mastigatória.	Reabilitação complexa.

Grau = "O Velocímetro da Doença"

Representa a rapidez com que a periodontite avança:

Grau A	Pedestre (lento)	Sem evidência de progressão nos últimos 5 anos. Sem fatores de risco.
Grau B	Carro na cidade	Progressão moderada. Pode haver tabagismo < 10 cigarros/dia ou HbA1c < 7%.
Grau C	Carro de corrida	Progressão rápida. Tabagismo ≥ 10 cig/dia, DM descompensado, perda óssea > 2 mm/ano.

3.3 Tabela de Sinais Clínicos por Estágio

Característica	Estágio I	Estágio II	Estágio III	Estágio IV
NIC (perda de inserção)	1–2 mm	3–4 mm	≥ 5 mm	≥ 5 mm
Perda Óssea (RX)	< 15% (1/3 coronário)	15–30% (1/3 coronário)	Além do 1/3 médio	Além do 1/3 médio
Prof. de Sondagem (PS)	≤ 4 mm	≤ 5 mm	≥ 6 mm	≥ 6 mm
Perda Dentária	Nenhuma	Nenhuma	≤ 4 dentes	≥ 5 dentes
Envolvimento de Furca	Ausente	Classe I	Classe II/III	Classe II/III

Defeitos Ósseos Verticais	Ausentes	Ausentes	Presentes (≥ 3 mm)	Presentes
Disfunção Mastigatória	Não	Não	Não necessariamente	SIM (obrigatório)

■ Macete: Se o paciente tem DISFUNÇÃO mastigatória (colapso de mordida, migrações, comprometimento estético grave) → SEMPRE Estágio IV, independente do NIC.

4. Fluxo do Exame Clínico (Diagnóstico Passo a Passo)

Siga esta sequência rigorosamente em toda consulta periodontal. Cada etapa gera dados que fundamentam o diagnóstico final:

- 1 Anamnese Médica e Odontológica**
Interrogue: DM (HbA1c), tabagismo (cig/dia × anos), medicamentos (nifedipina → hiperplasia; fenitoína; ciclosporina), histórico familiar de periodontite, gravidez, HIV.
- 2 Exame Extraoral e Intraoral**
Palpação de linfonodos, inspeção de lábios, mucosa, língua e palato. Identifique lesões suspeitas antes de focar no periodonto.
- 3 Índices de Biofilme e Sangramento Gengival**
Registre o Índice de Placa Visível (O'Leary ou simplificado) e o Índice de Sangramento à Sondagem (ISS). Esses dados motivam o paciente e estabelecem o baseline para monitoramento.
- 4 Periograma Completo (Sondagem Periodontal)**
Colete em 6 sítios por dente (MV, V, DV, DP, P, MP):
 - PS – Profundidade de Sondagem
 - NIC – Nível de Inserção Clínica
 - Recessão gengival
 - Sangramento à Sondagem (SS)
 - Envolvimento de Furca (sonda Nabers)
 - Mobilidade dental (Graus 1, 2, 3)Pressão de sondagem recomendada: 0,25 N ($\approx$ 25 g).
- 5 Exame Radiográfico**
Rx periapicais (padrão ouro) ou panorâmico como triagem. Avalie: nível da crista alveolar em relação à JEC (normal: 1–2 mm), padrão da perda óssea (horizontal ou vertical), envolvimento de furca, alargamento do espaço do LP.
- 6 Diagnóstico e Plano de Tratamento**
Defina: Estágio + Grau + localização (localizada < 30% sítios / generalizada $\geq$ 30%). Elabore o plano da Terapia Periodontal Não Cirúrgica (TPNC): RAR, motivação, reavaliação em 4–8 semanas.

■ Regra de ouro: NUNCA atribua o diagnóstico de periodontite sem confirmar PERDA DE INSERÇÃO CLÍNICA (NIC) com suporte radiográfico. A sondagem isolada pode ser enganosa.

5. Instrumentação Manual: Curetas Gracey e Técnica de RAR

5.1 Sondas Periodontais: Quando Usar Cada Uma?

Sonda	Características	Indicação Principal
Carolina do Norte (UNC 15)	Milimetrada a cada mm, total 15 mm	Medição de PS e NIC — padrão clínico
OMS (WHO / CPITN)	Esfera na ponta (0,5 mm), marcas em 3,5–5,5–8,5–11,5 mm	Triagem epidemiológica (CPITN)
Nabers	Curva, sem marcações agudas	Avaliação de furca (Classes I, II, III)

5.2 Curetas Gracey: Mapa de Uso

As curetas Gracey são **área-específicas**: cada par é desenhado para uma face dental específica. O fio cortante é apenas o lateral (inferior) — a borda mais baixa quando a lâmina é paralela ao chão:

Par	Região	Faces	Macete
5/6	Anteriores e pré-molares	Todas as faces (livres)	"5 e 6 para os que aparecem ao sorrir"
7/8	Posteriores	Vestibular e lingual/palatina	"7 e 8 para as faces que você vê"
11/12	Posteriores	Faces MESIAIS	"11/12 → Mesial" (M de 11 = Mesial)
13/14	Posteriores	Faces DISTAIS	"13/14 → Distal" (D de 14 = Distal)

■ ■ ERRO CLÁSSICO: Usar Gracey 11/12 para raspar faces distais de molares. A cureta correta para DISTAIS de posteriores é sempre a 13/14. Inverter o par causa trauma tecidual e raspagem incompleta.

5.3 Técnica de Raspagem e Alisamento Radicular (RAR)

A RAR tem dois objetivos complementares: remover depósitos duros (cálculo) e biofilme subgengival, e alisar a superfície radicular para dificultar a re-adesão bacteriana:

- 1. Adaptação**

Insira a ponta ativa da cureta no sulco/bolsa com ângulo de 0° (fechado), paralela ao eixo do dente.
- 2. Posicionamento**

Ao atingir o fundo da bolsa, angule a lâmina entre 70° e 80° em relação à superfície radicular. Abaixo de 45° = raspagem ineficaz; acima de 90° = trauma tecidual.
- 3. Apoio Digital**

Use o dedo anelar (fulcro) em dentes vizinhos ou na própria arcada. Apoio firme = movimentos controlados = menor risco de escorregamento.
- 4. Movimento**

Curto, firme e controlado. Pode ser vertical, oblíquo ou horizontal dependendo da anatomia da bolsa. Nunca movimentos longos e rápidos.
- 5. Confirmação**

Passe a sonda periodontia após RAR: superfície lisa ao toque = alisamento adequado. Repita se sentir irregularidades.

5.4 Outros Instrumentos Importantes

McCall 13/14 e 17/18: Cureta universal: atua em todas as faces, principalmente supra-gengival. Ideal para remoção de cálculo supragengival volumoso antes da RAR.

Foice McCall 11/12: Indicada para espaços interproximais de posteriores. Formato facilita acesso sem trauma às papilas.

Ultrassom (Piezoelétrico/Magnetoestrutivo): Complementar ao manual. Eficaz em bolsas profundas. Vantagem: menos fadiga do operador. Limitação: feedback tátil reduzido.

6. Comunicação com o Paciente

A adesão ao tratamento depende diretamente da qualidade da comunicação. Utilize linguagem simples, analogias concretas e evite jargões técnicos. Lembre-se: o tratamento clínico representa apenas 50% do sucesso — a outra metade é a higiene oral domiciliar do paciente:

Explicando a causa da doença

■ ■ *"Você já reparou naquele filme esbranquiçado que se forma nos dentes quando não escovamos? Chamamos de biofilme. Ele contém milhões de bactérias. Quando ficam tempo demais no mesmo lugar, essas bactérias irritam a gengiva e causam inflamação — é como uma ferida que nunca cicatriza enquanto a causa não é removida."*

Por que a gengiva sangra?

■ ■ *"Gengiva saudável NÃO sangra ao escovar. Pense assim: se sua mão sangrasse toda vez que você a lavasse, você se preocuparia, certo? O sangramento é um sinal de que as gengivas estão inflamadas — é o corpo pedindo socorro. A boa notícia é que, com higiene correta, isso melhora rapidamente."*

Explicando perda óssea

■ ■ *"Os seus dentes ficam presos no osso da mandíbula como se fossem postes fincados no chão. Esse osso é o alicerce do dente. Quando a infecção se aprofunda, o osso vai sendo destruído lentamente — e infelizmente ele não volta a crescer sozinho. Por isso é tão importante tratar agora, antes que o alicerce enfraqueça demais."*

O papel do paciente no tratamento

■ ■ *"O que fazemos aqui na clínica limpa o que já se acumulou. Mas se você não escovar e usar o fio diariamente, as bactérias voltam em 24 horas. Pense que nossa parte é tirar o lixo da casa — a sua parte é não jogar mais lixo no chão todos os dias."*

Sobre a frequência de consultas de manutenção

■ ■ *"Após o tratamento, vamos precisar que você venha de 3 em 3 meses inicialmente. Isso não é exagero: é o tempo que as bactérias levam para se reorganizar em biofilme maduro capaz de causar dano. Com o tempo, e se sua higiene estiver ótima, podemos espaçar para 6 meses."*

■ **Estratégia motivacional:** Mostre ao paciente o sangramento durante a sondagem ANTES de dar o diagnóstico. Isso torna o problema concreto e visível — aumenta significativamente a adesão ao plano de higiene.

7. Ergonomia e Manutenção dos Instrumentos

7.1 Postura Clínica Correta

- Costas retas, apoiadas no encosto da cadeira do operador.
- Pés planos no chão, joelhos a 90°.
- Antebraços paralelos ao chão ou levemente inclinados.
- Ombros relaxados — elevação crônica dos ombros causa síndrome do manguito rotador.
- Distância ocular ao campo operatório: 35–40 cm. Use lupas (2,5×–3,5×) para reduzir flexão cervical.
- Apoio digital (fulcro) sempre em dentes adjacentes — NUNCA no ar.
- Faça pausas de 5–10 min a cada 45–60 min de trabalho. Alongamentos de punho, pescoço e lombar.

7.2 Afição de Curetas

Instrumento cego exige força excessiva → diminui eficácia, aumenta fadiga e traumatiza tecidos. Afile regularmente:

Item	Detalhe
Pedras indicadas	Arkansas (fina, acabamento) ou Índia (médio-grossa, desgaste maior). Evite carborundum para curetas — muito abrasivo.
Ângulo pedra × lâmina	100°–110° entre a pedra e a face interna da lâmina. Ângulo menor → fio frágil; maior → fio arredondado.
Movimentos	Curto e descendentes. Mantenha a pedra em movimento, não o instrumento.
Teste de afiação	Pressione levemente o fio contra plástico ou borracha (não use a polpa do dedo). Instrumento afiado agarra; cego desliza.
Frequência	Afile ANTES de cada paciente e repita durante atendimentos longos se notar perda de eficiência.

■ ■ Dica ergonômica crítica: LER (Lesão por Esforço Repetitivo) é a principal causa de afastamento em periodontistas. Invista em instrumentos com cabos mais grossos (silicone ou resina), que reduzem a pressão de preensão em até 30%.

8. Casos Clínicos Práticos

Caso 1 – Gengivite Localizada

Dados	Paciente 22 anos, sem doenças sistêmicas, não fuma. Queixa: sangramento ao escovar há 3 meses. Exame: SS em 18% dos sítios, gengiva edemaciada nos sextantes posteriores. NIC = 0 mm em todos os sítios. RX: crista alveolar 1,5 mm apical à JEC.
Diagnóstico	Gengivite induzida por biofilme, LOCALIZADA (< 30% sítios), sem perda de inserção.
Plano	1. Instrução de Higiene Oral (IHO) individualizada (técnica de Bass modificada + fio dental). 2. Remoção profissional de biofilme supragengival (RAP). 3. Reavaliação em 4 semanas. Prognóstico: EXCELENTE — condição totalmente reversível.

Caso 2 – Periodontite Estágio II, Grau B

Dados	Paciente 45 anos, tabagista (8 cig/dia), sem DM. NIC médio de 3–4 mm em sextantes posteriores. PS máxima: 5 mm. SS em 38% dos sítios. RX: perda óssea horizontal de 20% nas molares. Sem perdas dentárias. Sem envolvimento de furca.
Diagnóstico	Periodontite Estágio II (NIC 3–4 mm, perda óssea 15–30%), Grau B (tabagismo < 10 cig/dia), GENERALIZADA (> 30% sítios).
Plano	1. Cessação do tabagismo (encaminhamento médico + aconselhamento). 2. IHO reforçada. 3. RAR por sextante em 2–3 sessões. 4. Reavaliação em 6–8 semanas pós-RAR. 5. Manutenção a cada 3 meses.

Caso 3 – Periodontite Estágio IV, Grau C

Dados	Paciente 52 anos, DM tipo 2 descompensado (HbA1c = 9,2%), tabagista (20 cig/dia). NIC $\geq$ 5 mm generalizado. PS máximas de 8–9 mm. Perda óssea radiográfica além do terço médio. Mobilidade grau 2 em 4 elementos. Colapso de mordida posterior. Perdeu 6 dentes.
Diagnóstico	Periodontite Estágio IV (perda $\geq$ 5 dentes, disfunção mastigatória), Grau C (DM descompensado + tabagismo $\geq$ 10 cig/dia), GENERALIZADA.
Plano	1. Estabilização sistêmica: controle glicêmico com médico endocrinologista. 2. Cessação do tabagismo (OBRIGATÓRIO antes de qualquer cirurgia). 3. IHO intensiva. 4. RAR em múltiplas sessões. 5. Reavaliação em 8 semanas: considerar cirurgia periodontal se PS > 5 mm persistirem. 6. Planejamento protético integrado ao periodontal (implantes apenas após controle da doença). 7. Manutenção rigorosa a cada 3 meses.

9. Quiz de Verificação

Responda sem olhar as respostas. Depois confira e anote seus pontos fracos:

Q1. Qual o critério principal para diferenciar Gengivite de Periodontite?

- ✓ A presença de PERDA DE INSERÇÃO CLÍNICA ($NIC \geq 1$ mm em ≥ 2 dentes não adjacentes) associada à perda óssea radiográfica. Na gengivite, mesmo com sangramento e PS aumentada, o NIC permanece em 0 mm e não há perda óssea.

Q2. Um paciente apresenta SS em 18% dos sítios, NIC = 0 em todos os dentes e RX normal. Qual o diagnóstico?

- ✓ Gengivite induzida por biofilme, LOCALIZADA (entre 10% e 30% dos sítios com sangramento), sem perda de inserção. Não é periodontite.

Q3. Qual cureta Gracey é indicada para raspar a face mesial do dente 36 (primeiro molar inferior)?

- ✓ Gracey 11/12. Regra: faces MESIAIS de dentes posteriores = par 11/12. Faces DISTAIS = par 13/14.

Q4. O que define o GRAU na classificação de periodontite de 2018?

- ✓ O grau descreve a velocidade de progressão da doença e a resposta esperada ao tratamento. Baseia-se em: (a) evidência direta de progressão (perda óssea/NIC ao longo do tempo) ou (b) fatores de risco modificadores (tabagismo, DM). Grau A = lenta; B = moderada; C = rápida.

Q5. Qual sonda é utilizada especificamente para detectar envolvimento de furca?

- ✓ Sonda Nabers. Sua curvatura permite acesso ao espaço interradicular. Furcas são classificadas em: Classe I (< 3 mm de profundidade horizontal), Classe II (≥ 3 mm mas não passante) e Classe III (passante, tunnel).

Q6. Um paciente com NIC = 6 mm, perda óssea radiográfica além do terço médio, mobilidade grau 2 em 3 dentes, mas SEM perda dentária e SEM colapso de mordida. Qual o Estágio?

- ✓ Estágio III. O Estágio IV exige disfunção mastigatória (colapso de mordida, migrações, perda de suporte em dentes pilares). Como não há disfunção aqui, mesmo com a gravidade, o diagnóstico é Estágio III.

Q7. Qual o ângulo recomendado da cureta durante o movimento de raspagem?

- ✓ 70° a 80° entre a face interna da lâmina e a superfície radicular. < 45° = raspagem ineficaz (desliza sem cortar). > 90° = trauma tecidual.

Q8. Por que o tabagismo é um modificador de Grau C?

- ✓ O tabaco compromete a resposta imune (reduz quimiotaxia de neutrófilos, altera a vascularização e retarda a cicatrização), acelera a destruição periodontal e diminui a resposta ao tratamento. Tabagistas ≥ 10 cigarros/dia classificam a doença como Grau C.

10. Glossário Essencial de Periodontia

Biofilme (Placa Dental): Comunidade estruturada de micro-organismos aderida à superfície dental, envoltos em matriz extracelular. Principal fator etiológico da gengivite e periodontite.

NIC — Nível de Inserção Clínica: Distância em mm da Junção Esmalte-Cimento (JEC) até o fundo da bolsa ou sulco. Medida de referência para quantificar a perda de suporte periodontal.

PS — Profundidade de Sondagem: Distância em mm da margem gengival até o fundo da bolsa/sulco. Difere do NIC quando há recessão ou hiperplasia gengival.

SS — Sangramento à Sondagem: Sangramento que ocorre até 30 segundos após a sondagem. Indica inflamação ativa. Ausência de SS é o melhor indicador de saúde gengival.

Recessão Gengival: Deslocamento apical da margem gengival em relação à JEC, expondo a superfície radicular.

Bolsa Periodontal: Aprofundamento patológico do sulco gengival (> 3 mm) com migração apical do epitélio juncional e perda de inserção.

Furca: Região de divisão das raízes em dentes multirradiculares. Classe I: < 3 mm. Classe II: ≥ 3 mm, não passante. Classe III: passante ("túnel").

Mobilidade Dental: Grau 1: movimento horizontal até 1 mm. Grau 2: movimento horizontal > 1 mm. Grau 3: movimento em todas as direções incluindo vertical (axial).

RAR — Raspagem e Alisamento Radicular: Procedimento mecânico de remoção de cálculo e biofilme subgengival com alisamento da superfície radicular. Principal terapia da fase I (TPNC).

TPNC — Terapia Periodontal Não Cirúrgica: Conjunto de procedimentos da fase I: IHO, controle de fatores de risco, RAR e reavaliação. Indicada para todos os estágios como primeira linha de tratamento.

Estágio (I–IV): Eixo da classificação 2018 que descreve a gravidade e complexidade da periodontite baseado em NIC, perda óssea, perda dentária e fatores de complexidade.

Grau (A–C): Eixo da classificação 2018 que descreve a velocidade de progressão e resposta esperada ao tratamento, modulado por fatores de risco (tabagismo, DM).

JEC — Junção Esmalte-Cimento: Limite anatômico entre esmalte coronário e cimento radicular. Ponto de referência fixo para mensuração do NIC.

Referências Bibliográficas

1. Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. *J Periodontol.* 2018;89(Suppl 1):S159–S172.
2. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases. *J Periodontol.* 2018;89(Suppl 1):S173–S182.
3. Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE, et al. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium. *J Periodontol.* 2018;89(Suppl 1):S74–S84.
4. Lang NP, Lindhe J (eds.). *Clinical Periodontology and Implant Dentistry.* 6th ed. Oxford: Wiley Blackwell; 2015.
5. Carranza FA, Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR. *Carranza's Clinical Periodontology.* 13th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.

6. Lindhe J, Karring T, Lang NP. *Tratado de Periodontologia Clínica e Implantologia Oral*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010.